

Les produits de contraste

Cours destiné aux étudiants du 3ème année médecine

DR BENMACHICHE

plan

- I-Introduction
 - 1-Définition
 - 2-Historique
 - 3-Voies d'administration
 - 4-Catégories
- II-PC en RX et TDM
- III-PC en IRM
- IV-Autres PC (de l'échographie)
- V-Conclusion

Objectifs du cours :

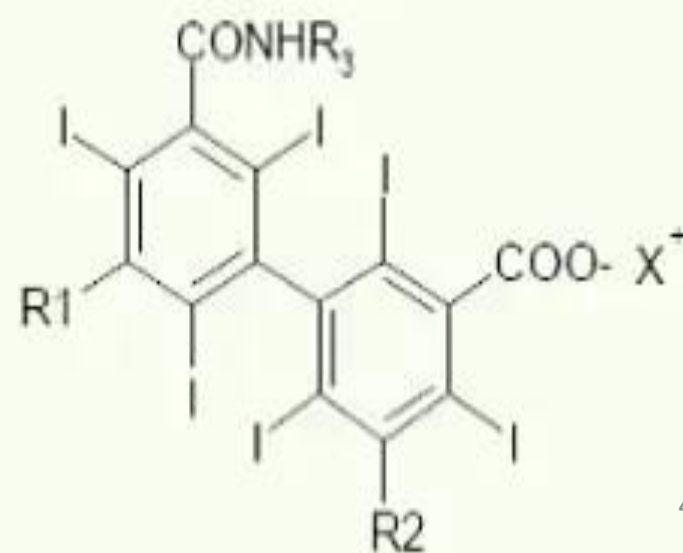
- Connaitre les différents types du PC.
- Connaitre les contre- indications et effets indésirable du PC.
- Savoir les précautions à prendre.

Produits de Contraste Iodés PCI



$Z = 53$

$A = 126.9$



I-Introduction:

Les produits de contraste sont utilisés en imagerie dans le but d'augmenter artificiellement le contraste d'un organe ou d'une structure anatomique peu ou pas contrastée. utilisés dans le but d'améliorer l'étude des organes explorés et aider au diagnostic.

1-Définition:

Produits qui, dans l'organisme, modifient le contraste d'un organe par rapport aux structures voisines.

2-Historique:

- L'utilisation des produits de contraste a été proposée la 1ere fois en 1923 par Osborne, Les premiers produits utilisés furent les monoiodés et di iodés. (importance de la toxicité).
- Apparurent ensuite des PC triodés hyperosmolaires ,ioniques et hydrosolubles (meilleure tolérance). 1975.
- Dans les années 80 sont nés les non ioniques de basse osmolarité.

- **3-voies d'administration :**

- Voie systémique : IV ---angioscanner IA----coronarographie
- Voie orale TOGD
- Voie endo cavitaire : opacifications digestive haute ou basse(TG et lavement baryté; cystographie, hystérographie ...
- Intrathécale : intra arachnoïdienne ...

- **4- Catégories de produit de contraste:**

- RX et TDM → capacité du produit à absorber les rayons X
- IRM → propriété magnétique du produit
- Échographie → produit dont l'écho aux US est caractéristique

PCI



gado



- **II-PC en Rx et TDM**
- Classification :
- **A. Produits de contraste iodés hydrosolubles**
- **B. Produits barytés contenant du sulfate de baryum, non-hydrosolubles**
- **A. Produits de contraste iodés**
- **1) Principe de fonctionnement :**
- L'iode majore l'atténuation des rayons X, essentiellement par effet photo-électrique.
- Efficacité est directement proportionnelle à la teneur en iode.
- **2) Composition :**
- **a. Iode** : atome de poids moléculaire élevé, (Z=53) avec un important coefficient d'absorption de RX.
- **b. Cycle benzénique**
- **c. Chaines organiques** : assurent l'hydrophilie.

lavement baryté



Angioscanner thoracique



UIV



- **3) Caractéristiques physico-chimique et pharmacocinétique:**

- Non métabolisé.
- Hydrosolubles (l'absence de diffusion hors du secteur intravasculaire : ne passe pas la BHE saine)
- Répartition tissulaire : 90%
- Élimination urinaire 99%, biliaire si surdosage ou insuffisance rénale.
- Le PC passe dans le lait maternel et traverse le placenta mais ne passe pas la barrière héméo-méningée saine
- Demi-vie 60–120 min (totalement éliminé en 24h) .

- **4-Classification :**

- **PCI fortement hyperosmolaires :** CI en neuroradiologie.

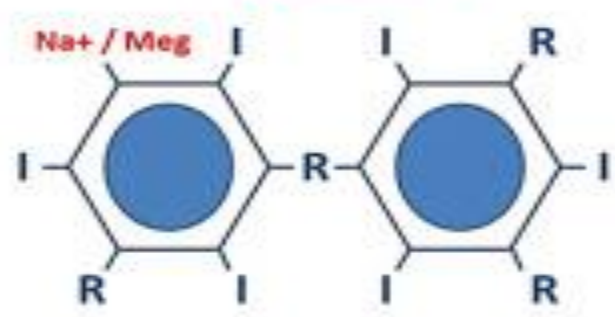
- **PCI faiblement hyperosmolaires :**

- *Ioniques sont des sels et sont hyper osmolaires*

- *Non ioniques : de faible osmolarité; ou iso osmolaires.* largement utilisés.

- PC de basse osmolalité:lopromide(Ultravist) lopitridol(Xénétix)-Lohexol(Omnipaque)

- De haute osmolalité:gastrografine et Telebrix.

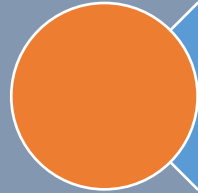
Produit haute osmolalité		Produit basse osmolalité		Produit iso-osmolaire	
Ionique			Non ionique		
Monomère		Dimère		Dimère	
3 atomes d'iode / 2 particules		6 atomes d'iode / 2 particules		6 atomes d'iode / 1 particule	
					
Diatrizoate (Gastrographin) Iothalamate (Conray) Metrizoate (Isopaque)		Ioxaglate (Hexabrix)		Iopamidol (Iopamiron) Iohexol (Omnipaque) Iopromide (Ultravist) Ioversol (Optiray) Ioméprol (Ioméron) Iobitridol (Xénétix) Iopentol (Ivepaque)	
				Iodinaxol (Visipaque)	

16

- **5) Voies d'administration :**

- ➤ **Voie IV** : douloureuse, perturbations minimales.
- ➤ **Voie intra-artérielle** : douloureuse, risque thrombogène et rénal (nécrose).
 - Utilisation de produits de basse osmolarité et à faible dose est de règle.
- ➤ **Cavité close** : produits de basse osmolarité (arthrographie).
- ➤ **Intrathécale** : produits non ioniques, faiblement osmolaires, CI des PCI ioniques.

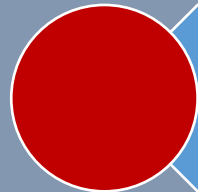
6) Effets indésirables



Réactions d'hypersensibilités



Néphropathie induite par les PCI



Perturbation du métabolisme thyroïdien



Complications liées à l'osmolarité :
décompensation cardiaque, OAP

- **a) Réaction d'hypersensibilité :**
- **1. Réaction d'hypersensibilité non allergique(non IgE dépendante) :**
 - ✓ Considérée comme mineure : démangeaisons, urticaire nausées et vomissements
 - ✓ Facteurs de risques :
 - Patients présentant un terrain atopique ou les patients asthmatiques
 - Débit d'injection élevé et produit de contraste à concentration élevée

- **2. Réaction d'hypersensibilité allergique:**

- IgE-dépendantes

- *Réaction minime :chaleur nausées vomissements toux –angoisse

- *Réaction modérée: urticaire-dyspnée-douleur thoracique

- *Réaction grave :dyspnée bronchospasme-angore-choc anaphylactique-Arrêt cardiaque et convulsion.

- **Facteurs de risques :**

- /// En rapport avec les ATCDs du patient : réaction antérieure au PC, asthme, allergie

- Nécessitant un traitement médical

- /// En rapport avec le PC : ionique, hyperosmolaires –

- l'allergie à l'iode n'existe pas ,la réaction allergoïde ne s'exprime que face à la molécule transportant l'iode.

- on peut donc être allergique à un pc et pas à un autre.

- **Prévention d'une réaction d'hypersensibilité allergique:**
- ✓ Chez le patient ayant présenté une réaction antérieure et qui a bénéficié d'un bilan allergologique
- ○ Utiliser un produit de contraste non réactif
- ✓ Chez le patient ayant présenté une réaction immédiate antérieure et qui n'a pas bénéficié d'un bilan allergologique
 - L'examen n'est pas urgent : un bilan allergologique est recommandé
 - L'examen doit être réalisé en urgence : le recours à un produit de contraste que le patient n'a jamais reçu est recommandé

Il faut prévenir la réaction allergique chez les patients à risque par une prémédication par des antihistaminiques, 3 jours avant l'examen + injection de corticoïde 10 min avant l'injection.

- **b) Néphropathie induite par les PCI :**

- ✓ Élévation $\geq 25\%$ ou $44\mu\text{mol/l}$ de la créatininémie de base survenant dans les 48 à 72 heures suivant l'injection en l'absence d'autre étiologie
- ✓ Nécrose tubulaire aiguë liée à la cytotoxicité et l'osmolarité du produit de contraste
- ✓ Retour à la normale se fait en général (80%) dans 3 à 4 semaines
- ✓ 20% irréversible
- Facteurs de risques :
 - ❑ PCI hyperosmolaires - Dose élevée - Délais < 3 jours entre deux injections

- ☐ DFG $\leq$ à 60 ml/min
- ☐ néphropathie diabétique
- ☐ myélome avec protéinurie
- ☐ traitement néphrotoxique (AINS, chimiothérapie...)
- ☐ Age > 65ans
- ☐ déshydratation
- ☐ Insuffisance cardiaque

- **Précautions :**

C'est pour cela on demande une créatininémie systématique en cas de facteur de risque.

créatinémie de moins de 3 mois en l'absence d'évènement intercurrent.

- Créatinémie systématique 3jrs après inj --- patient à risque
- Si oligurie ou élévation Créat > 25% ---- avis de néphrologie
- En cas de clairance < 30 ml/mn ----avis de néphro
- En cas d'insuffisance rénale sévère ,DFG inférieure à 30ml/min l'injection de PCI est contre indiquée,
- Si l'injection est malgré tout nécessaire pour le patient à risque certaines précautions devront être mises en place

- -l'injection réalisée à 07 j d'intervalle ,un autre médicament néphrotoxique (AINS-chimiothérapie)
- Un délais d'au moins 3,5 jours entre 02 injections de PCI,
- En cas de d'insuffisance rénale modérée-----Hydratation suffisante :02litres peros entre les 24 h précédents et suivant l'injection,
- Antécédents de transplantation rénale considérée comme insuffisance rénale sévère donc le PC est contre indiqué.

c/perturbation du métabolisme thyroïdien: liée à la surcharge iodée

Thyrotoxicose ;Tardive > 1 semaine

- **Facteurs de risques :**

- Patients présentant une hyperthyroïdie non équilibrée (Basedow, goitre multi nodulaire...)

- Hyperthyroïdie congénitale Chez le nouveau-né, si injection chez la femme enceinte > 12SA

- Diminution de l'efficacité du traitement à l'iode radioactif (**I 131**) des carcinomes thyroïdiens

❑ Précautions:

- Une hyperthyroïdie non contrôlée, d'autant que le patient est âgé ou souffre d'une maladie cardiaque, contre-indique l'injection.
- Les patients souffrant d'hyperthyroïdie sous traitement par antithyroïdiens ne relèvent d'aucune précaution spécifique.
- Une scintigraphie thyroïdienne ou un traitement par iode radioactif. doivent être réalisés avant une TDM avec injection de PCI.
- Patient à risque de thyrotoxicose nécessitent suivi par endocrinologue

- d/Complications liées à l'osmolarité :
 - Décompensation cardiaque,
 - Œdème Aigue Pulmonaire(OAP)

❑ Précautions à prendre vis à vis du PCI en cas de;

grossesse:

tout examen non urgent doit être différé

- Si nécessaire, il est possible d'injecter un PCI à tout moment de grossesse
- Suivi de la fonction thyroïdienne du nouveau né, si injection de PCI > 12 SA
- **Allaitement:** peut être poursuivi normalement.
- **Diabète:** - Créatinémie de moins de 3 mois.
 - Pas d'arrêt d'insulinothérapie.
 - Éviter le jeûne.
 - Suspension systématique de la metformine après injection de produit de contraste. La réintroduction est autorisée après contrôle de la créatininémie à 48 heures

❑ Contre-indications du PCI:

✓ Absolues

- Thyréotoxicose manifeste
- Cancer de la thyroïde traité par l' iode
- Allergie à un PCI documenté par bilan allergologique.
- Insuffisance rénale sévère mais le problème est réglé en cas de dialyse.

✓ Relatives

- Maladie de Basedow, goitre, nodule thyroïdien connu

B/Produits barytés contenant du sulfate de baryum, non hydrosolubles

- 1-Produit radio opaque, Insoluble dans l'eau et les solvants organiques
- Non absorbé par le tractus digestif.
- L'administration exclusivement par voie orale ou rectale
- Permet l'imprégnation des reliefs muqueux et l'opacification du tractus digestif.
- **2- Effets indésirables:**
 - embolie par passage dans la circulation sanguine
 - Insuffisance respiratoire par inhalation.
- **3- Contre –indications:**
 - Absolues: perforation digestive.
 - Relatives: colite extensive.
 - NB: Pas de CI chez la femme allaitante.

PC baryté



Sulfate de baryum



III-PC en IRM:

- Les produits gadolinés (paramagnétiques) type chélate de gadolinium, accélèrent la relaxation dans les tissus pour augmenter la performance diagnostique de l'examen.
- **1-Effets indésirables**
- fibrose nephrogénique systémique :
 - Atteinte fibroses cutanée, articulaire et viscérale
 - Irréversible, parfois létale
 - Survenant chez des patients insuffisants rénaux ou dialysés
 - Délais de 2 jours à 18 mois après injection (médiane de 5 semaines)
 - Facteurs favorisants: Contexte inflammatoire - Transplantation hépatique
- Réactions allergiques rares mais décrites.

Gadolinium



- 2-Précautions :

- En cas d'insuffisance rénale ;pas d'injection du PC si la clairance est inférieure à 30ml/min et dialyse chez dialysés.
- En cas de grossesse pas d'injection par précaution.
- Allaitement :arrêt pendant 24 h

IV-autres PC: utilisés en échographie

- C'est des produits représentés par des micro bulles constitués de gaz entouré d'une capsule (surfactant)
- Interaction entre le faisceau ultrasonore et les microbulles
- Voie IV



-Mécanismes d'action :

- Les microbulles sont de l'ordre de 2-10 um pour passer la barrière capillaire pulmonaire .
- Injection directe en IV .
- Augmenter la réflectivité du sang et donc l'intensité du signal Doppler, sans spécificité d'organe.

❑ Contres indications :

- Hypersensibilité à l'un des composants de la molécule .
- Syndrome coronarien aigu récent ou cardiopathie ischémique instable
- Patients porteurs d'un shunt droit-gauche.
- Hypertension artérielle pulmonaire sévère (pression artérielle pulmonaire > 90 mm Hg) .
- Hypertension systémique non contrôlée .
- Syndrome de détresse respiratoire.
- Femme enceinte ou allaitante.

- Autres Produits :

Air- O₂- CO₂ indiqués en cas de patients allergiques ou Insuffisance rénale.

Risque : embolie gazeuse.

V-CONCLUSION:

- Les produits de contraste sont souvent indispensables en imagerie ,généralement sont bien tolérés cependant il faut savoir les contre-indications ,leurs effets indésirables pour savoir les gérer.